Mathématiques — 1ère Générale (spécialité)

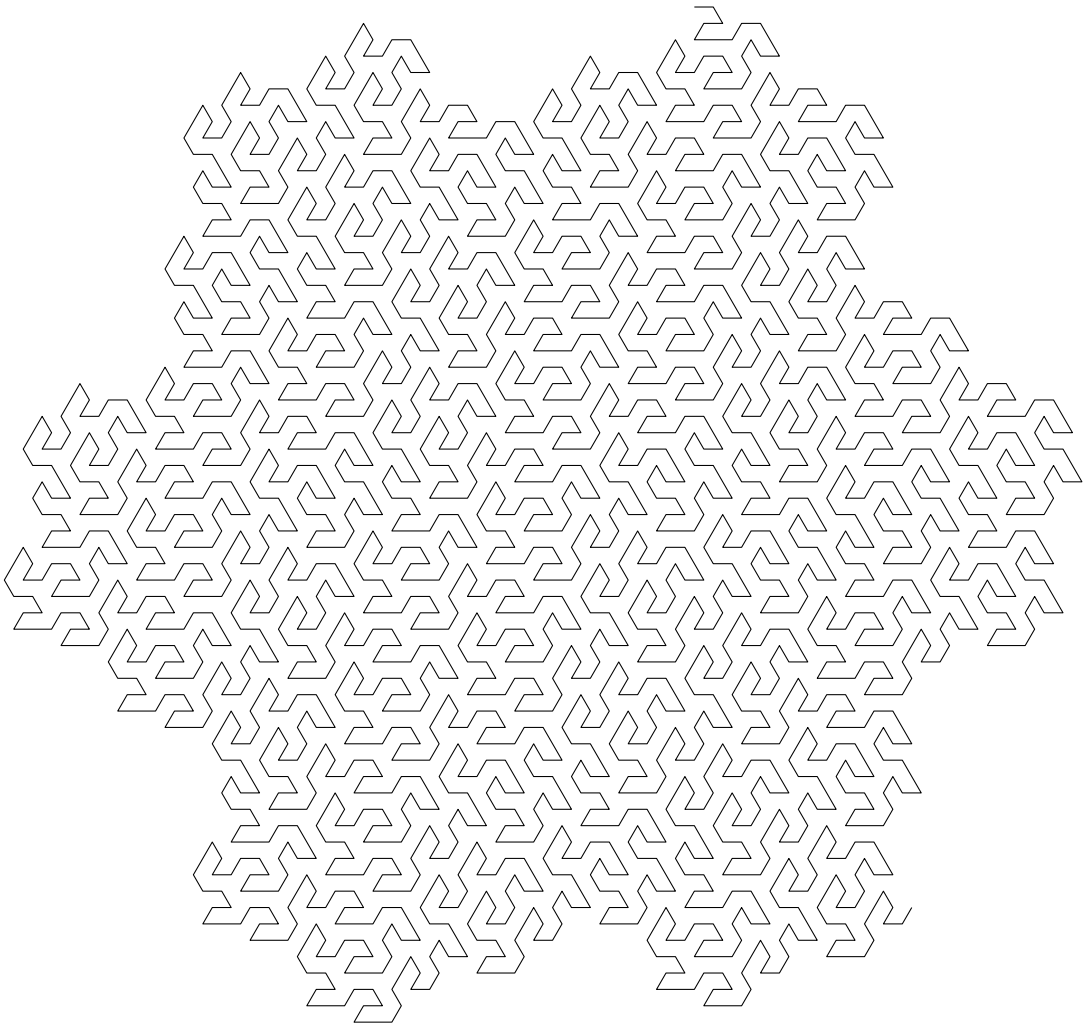


Table des matières

I. Analyse **5**

1. Fonctions du second degré **7**
1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme 7
1.1.1. Forme développée 7
1.1.2. Forme canonique 7
1.1.3. Représentation graphique et variations 9
1.2. Résolution d'équations du second degré 10
1.2.1. Discriminant et racines 10
1.2.2. Forme factorisée 12
1.2.3. Somme et produit des racines 12
1.3. Signe d'un trinôme et inéquations 13
1.3.1. Signe d'un trinôme 13
1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré 14
1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation 15
1.4.1. Choisir la forme adaptée 15
1.4.2. Problèmes d'optimisation 15

2. Polynômes et fonctions troisième degré **17**
2.1. Fonctions polynômes : vocabulaire 17
2.2. Rappels sur le second degré 18
2.2.1. Forme canonique, sommet et variations 18
2.2.2. Discriminant, racines et factorisation 18
2.2.3. Signe d'un trinôme et inéquations 19
2.3. Fonctions polynômes du troisième degré 20
2.3.1. Forme développée et racines 20
2.3.2. Factorisation à partir d'une racine 20
2.3.3. Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations 22
2.3.4. Variations d'une fonction cubique 23
2.4. Tableau récapitulatif des stratégies 26

Première partie

Analyse

1. Fonctions du second degré

La trajectoire d'un ballon, la forme d'une antenne parabolique ou l'aire d'un enclos : toutes ces situations se modélisent par une fonction du second degré.

Dans ce chapitre, on étudie les trois écritures d'un même trinôme, la résolution des équations et des inéquations associées, puis on les met au service de problèmes d'optimisation.

1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme

1.1.1. Forme développée

Définition

On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme **développée** :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des nombres réels donnés, avec $a \neq 0$.

Exemple :

- $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ est un trinôme du second degré, avec $a = 2$, $b = -5$ et $c = 2$.
- $g(x) = -x^2 + 4$ est un trinôme du second degré, avec $a = -1$, $b = 0$ et $c = 4$.
- $h(x) = (x-1)(3-2x)$ est un trinôme du second degré car en développant, on obtient :

  $$h(x) = -2x^2 + 5x - 3$$

  … d'où $a = -2$, $b = 5$ et $c = -3$.
- $k(x) = (x+1)^2 - x^2$ n'est *pas* un trinôme du second degré : en développant, on obtient $k(x) = 2x + 1$, qui est une fonction affine.

Remarque :

La condition $a \neq 0$ est essentielle : si $a = 0$, la fonction $x \mapsto bx + c$ est affine.

Par ailleurs, $f(0) = c$: le nombre c est l'ordonnée à l'origine de la courbe.

1.1.2. Forme canonique

Théorème

*Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) peut s'écrire, de manière unique, sous la forme **canonique** :*

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \textit{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \textit{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

Démonstration :

- **Existence.**

  Comme $a \neq 0$, on factorise par a :

  $$f(x) = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right]$$

  L'expression $x^2 + \frac{b}{a}x$ est le début du développement de $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$.

  Ainsi :

  $$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

  En remplaçant dans l'expression de $f(x)$, il vient :

  $$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$$

  En distribuant le facteur a, on obtient :

  $$f(x) = a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

  On pose $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

  Pour $x = \alpha$, le terme $a(x-\alpha)^2$ s'annule, donc le dernier terme vaut bien $f(\alpha) = \beta$.

- **Unicité.**

  Si $a(x-\alpha)^2 + \beta = a(x-\alpha')^2 + \beta'$ pour tout réel x, alors en développant et en identifiant les coefficients de x, on obtient $-2a\alpha = -2a\alpha'$, donc $\alpha = \alpha'$ car $a \neq 0$, puis $\beta = \beta'$.

Méthode (Mettre un trinôme sous forme canonique) .....

1. On identifie les coefficients a, b et c.
2. On calcule $\alpha = \frac{-b}{2a}$.
3. On calcule $\beta = f(\alpha)$.
4. On écrit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

On a $a = 2$, $b = -8$ et $c = 3$, donc :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3 = -5$$

Ainsi $f(x) = 2(x-2)^2 - 5$.

Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$:

- Si $\alpha = 2$, on écrit $(x-2)^2$;
- Si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

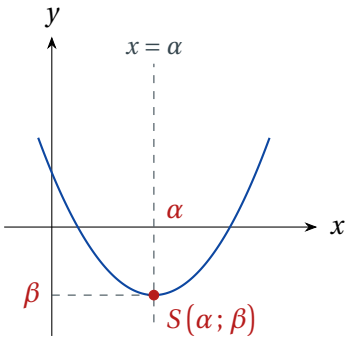
1.1.3. Représentation graphique et variations

La courbe représentative d'un trinôme du second degré est une **parabole**.

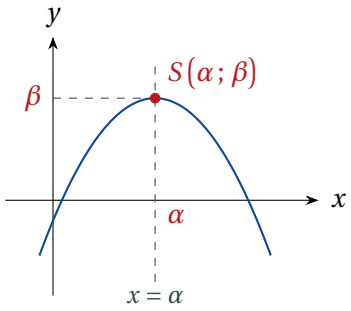
Propriété

Soit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a \neq 0$.

- *La parabole possède un **sommet** $S(\alpha;\beta)$.*
- *La droite d'équation $x = \alpha$ est un **axe de symétrie** de la parabole.*
- *Si $a > 0$, la parabole est « tournée vers le haut » :*
  - *f est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, croissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *f admet un **minimum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*
- *Si $a < 0$, la parabole est « tournée vers le bas » :*
  - *f est croissante sur $]-\infty;\alpha]$, décroissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *et admet un **maximum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*



$a > 0$: minimum en S



$a < 0$: maximum en S

Propriété (Tableaux de variations)

$a > 0$

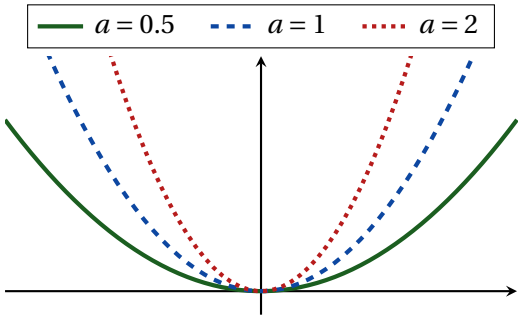
x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$+\infty$	↘	β	↗	$+\infty$

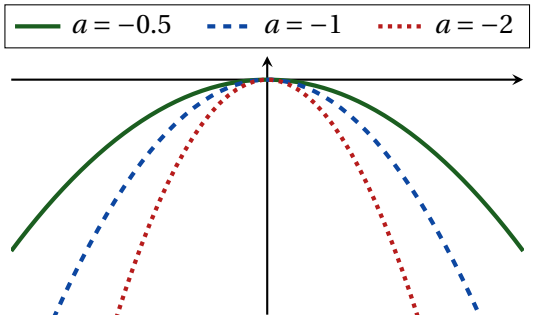
$a < 0$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$-\infty$	↗	β	↘	$-\infty$

Remarque :

Le coefficient a commande aussi l'« ouverture » de la parabole : plus $|a|$ est grand, plus la parabole est resserrée autour de son axe de symétrie.





1.2. Résolution d'équations du second degré

1.2.1. Discriminant et racines

Définition

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- On appelle **discriminant** de f le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$.
- On appelle **racine** de f tout réel x solution de l'équation $f(x) = 0$.

Théorème

Le nombre de solutions réelles de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) dépend du signe de Δ.

- *Si $\Delta > 0$: l'équation admet **deux solutions réelles distinctes***

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad et \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$: l'équation admet **une unique solution**, appelée **racine double** :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet **aucune solution réelle**.*

Démonstration :

D'après la démonstration précédente, pour tout réel x :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

Comme $a \neq 0$, l'équation $f(x) = 0$ équivaut à :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

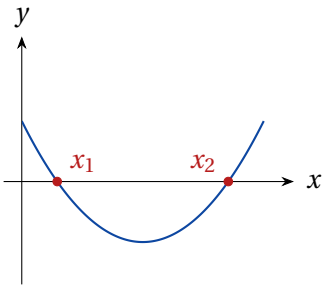
Le dénominateur $4a^2 = (2a)^2$ est strictement positif : le membre de droite est donc du signe de Δ.

- Si $\Delta > 0$, alors $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$, et l'équation équivaut à $x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x + \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où x_1 et x_2.
- Si $\Delta = 0$, l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, le membre de droite est strictement négatif alors que le membre de gauche est un carré, donc positif ou nul : l'équation n'a pas de solution réelle.

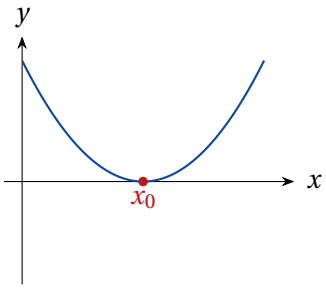
Remarque :

En comparant avec la forme canonique, on voit que $\beta = \frac{-\Delta}{4a}$, soit $\Delta = -4a\beta$.
Le nombre de racines traduit donc la position du sommet par rapport à l'axe des abscisses.
Par exemple, pour $a > 0$, le sommet est sous l'axe ($\beta < 0$) exactement quand $\Delta > 0$.

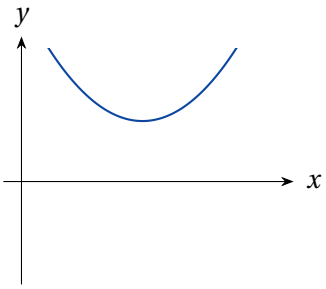
Propriété (Position de la parabole selon a et Δ)



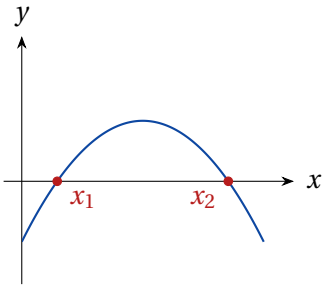
$a>0$ *et* $\Delta>0$



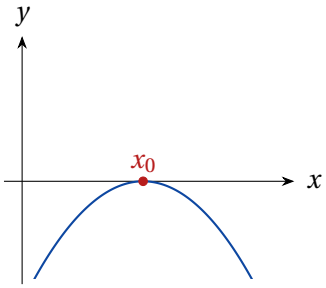
$a>0$ *et* $\Delta=0$



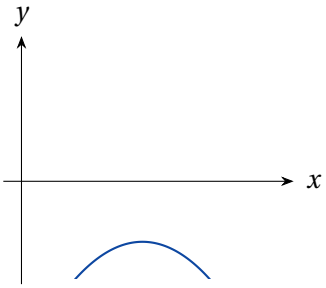
$a>0$ *et* $\Delta<0$



$a<0$ *et* $\Delta>0$



$a<0$ *et* $\Delta=0$



$a<0$ *et* $\Delta<0$

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On identifie a, b et c.
2. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. On conclut selon le signe de Δ (deux solutions, une solution ou aucune), en utilisant les formules du théorème.
4. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $2x^2 - 5x + 2 = 0$. Ici $a = 2$, $b = -5$, $c = 2$, donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0$$

L'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{9}}{2 \times 2} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{9}}{2 \times 2} = 2, \quad \text{donc} \quad S = \left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$$

2. $x^2 - 6x + 9 = 0$.
   Ici $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0$, donc l'équation a une unique solution $x_0 = \frac{6}{2} = 3$, et $S = \{3\}$.
3. $x^2 + x + 1 = 0$.
   Ici $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$, donc $S = \varnothing$.

Piège classique :

Lors du calcul de b^2 avec b négatif, les parenthèses sont indispensables : si $b = -5$, alors $b^2 = (-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.

Attention :

Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur *tout* le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$, et le dénominateur est $2a$ (et pas seulement 2).

Remarque :

Dans deux cas particuliers, le discriminant est inutile.

- Si $c = 0$: $ax^2 + bx = x(ax + b) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = \dfrac{-b}{a}$.
- Si $b = 0$: $ax^2 + c = 0$ équivaut à $x^2 = \dfrac{-c}{a}$, qui admet des solutions réelles uniquement si $\dfrac{-c}{a} \geqslant 0$.
  Dans ce cas, on a :

$$x_1 = \sqrt{\frac{-c}{a}} \qquad \text{et} \qquad x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}}$$

1.2.2. Forme factorisée

Propriété

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les deux racines.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2$, où x_0 est la racine double.*
- *Si $\Delta < 0$: f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on utilise l'identité $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ dans la forme canonique :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2\right] = a\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = a(x - x_2)(x - x_1)$$

- Si $\Delta = 0$, la forme canonique est directement :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a(x - x_0)^2$$

- Si $\Delta < 0$, la forme canonique $a\left[\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 + \dfrac{-\Delta}{4a^2}\right]$ ne s'annule jamais : f n'a pas de racine, donc aucune factorisation de la forme $a(x - r)(\cdots)$ n'existe.

Exemple :

Pour $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$, les racines sont $\dfrac{1}{2}$ et 2, donc

$$f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2) = (2x - 1)(x - 2)$$

1.2.3. Somme et produit des racines

Propriété

Si le trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \qquad \text{et} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Démonstration :

D'après la forme factorisée,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + a\,x_1 x_2$$

Par identification des coefficients : $b = -a(x_1 + x_2)$ et $c = a\,x_1 x_2$, d'où le résultat.

Méthode (Trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit) .....

Deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions (si elles existent) de l'équation :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Exemple :

On cherche deux nombres de somme 7 et de produit 12.

Ce sont les solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$.

On a $\Delta = 49 - 48 = 1$, donc :

$$x_1 = \frac{7-1}{2} = 3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{7+1}{2} = 4$$

Propriété (Racines évidentes) .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$.*
- *Si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Démonstration :

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $a + b + c = 0$, alors $f(1) = a + b + c = 0$.
  Le produit des racines valant $\frac{c}{a}$, l'autre racine est $\frac{c}{a}$.
- Si $a - b + c = 0$, alors $f(-1) = 0$ et l'autre racine r vérifie $-r = \frac{c}{a}$.

Exemple :

Pour $3x^2 - 5x + 2$, on a $3 - 5 + 2 = 0$ donc les racines sont 1 et $\frac{2}{3}$.

1.3. Signe d'un trinôme et inéquations

1.3.1. Signe d'un trinôme

Théorème .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x)$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe opposé à celui de a entre les racines**.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0.*
- *Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est strictement du signe de a pour tout réel x.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on a $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$.
  Le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est :
  - strictement positif si $x < x_1 < x_2$ ou $x_1 < x_2 < x$,
  - et strictement négatif si $x_1 < x < x_2$.
- Si $\Delta = 0$, $f(x) = a(x - x_0)^2$ et $(x - x_0)^2 > 0$ pour $x \neq x_0$.
- Si $\Delta < 0$, $f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right]$ et le crochet est strictement positif.

Propriété (Tableaux de signes) .....

On note $x_1 < x_2$ les racines lorsqu'elles existent.

$a > 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	

$a < 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	

1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré) .....

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large ($\geqslant$ ou $\leqslant$), exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résoudre $x^2 - x - 6 \geqslant 0$.

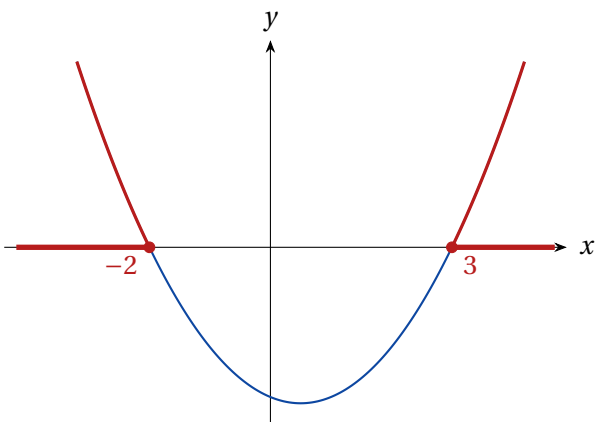
On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 > 0$, donc les racines sont $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$.

Comme $a = 1 > 0$, on obtient :

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$x^2 - x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$	

L'inégalité est large, donc on garde les racines :

$$S =]-\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$$



Les solutions sont les abscisses des points de la parabole situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.

Exemple :

Résoudre $-2x^2+3x+2>0$.

On a $\Delta = 3^2-4\times(-2)\times 2 = 25>0$, donc les racines sont $\dfrac{-3-5}{-4}=2$ et $\dfrac{-3+5}{-4}=\dfrac{-1}{2}$.

Comme $a=-2<0$:

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		2		$+\infty$
$-2x^2+3x+2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'inégalité est stricte, donc $S=\left]\frac{-1}{2};2\right[$.

Exemple :

Résoudre $x^2+2x+3<0$.

On a $\Delta = 4-12=-8<0$ et $a=1>0$: le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$, donc $S=\varnothing$.

1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation

1.4.1. Choisir la forme adaptée

Forme	**Expression**	**Utilisation privilégiée**
Développée	ax^2+bx+c	Lire a, b, c ; calculer Δ ; lire l'ordonnée à l'origine $f(0)=c$.
Canonique	$a(x-\alpha)^2+\beta$	Déterminer le sommet $S(\alpha;\beta)$, les variations et l'extremum.
Factorisée (si $\Delta\geqslant 0$)	$a(x-x_1)(x-x_2)$	Résoudre $f(x)=0$; étudier le signe de $f(x)$.

1.4.2. Problèmes d'optimisation

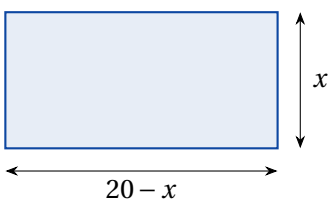
Méthode (Résoudre un problème d'optimisation)

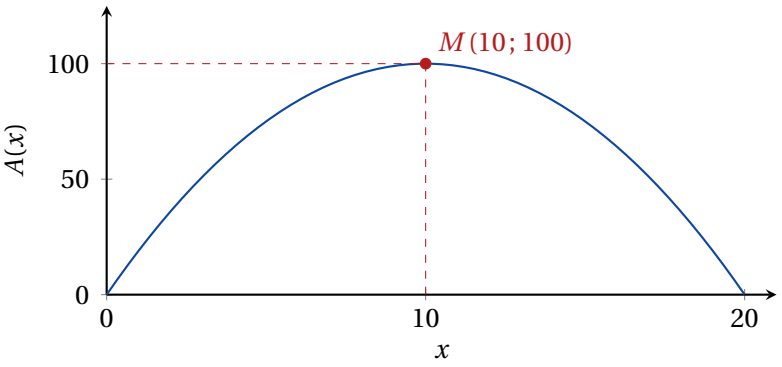
1. On choisit une variable x et on précise l'ensemble de valeurs possibles.
2. On exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'un trinôme $f(x)$.
3. On détermine la forme canonique de f, donc son sommet $S(\alpha;\beta)$.
4. Selon le signe de a, on conclut :
   β est le maximum ($a<0$) ou le minimum ($a>0$), atteint pour $x=\alpha$, à condition que α appartienne à l'ensemble de valeurs possibles.

Exemple :

Un agriculteur dispose de 40 m de clôture pour former un enclos rectangulaire.

Quelle largeur choisir pour que l'aire de l'enclos soit maximale ?





1. **Expression de l'aire.**
   Le demi-périmètre vaut $20\,\text{m}$: si la largeur est x, la longueur est $20-x$, avec $x \in [0;20]$.
   L'aire est :
   $$A(x) = x(20-x) = -x^2 + 20x$$

2. **Forme canonique.**
   Ici $a=-1$, $b=20$, $c=0$, donc :
   $$\alpha = \frac{-20}{2\times(-1)} = 10 \qquad \text{et} \qquad \beta = A(10) = -100+200 = 100$$
   … d'où $A(x) = -(x-10)^2 + 100$.

3. **Conclusion.**
   Comme $a=-1<0$ et $10 \in [0;20]$, donc $A(x)$ admet un maximum égal à $100\,\text{m}^2$, atteint pour $x = 10\,\text{m}$.
   L'enclos d'aire maximale est alors un carré de côté $10\,\text{m}$.

2. Polynômes et fonctions troisième degré

2.1. Fonctions polynômes : vocabulaire

Définition (Fonction polynôme, degré, racine) .....

Une **fonction polynôme** est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ dont l'expression peut s'écrire

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

... où $n \in \mathbb{N}$ et où $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont des réels appelés **coefficients**.

Si $a_n \neq 0$, l'entier n est le **degré** de P, le réel a_n est son **coefficient dominant** et a_0 est son **terme constant**.

Une **racine** de P est un réel r tel que $P(r) = 0$.

Remarque :

Dans ce chapitre, on emploie indifféremment « polynôme » et « fonction polynôme ».

Les fonctions polynômes de degré 1 sont les fonctions affines ; celles de degré 2 sont rappelées dans la section suivante et celles de degré 3 sont étudiées ensuite.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est de degré 1 : coefficient dominant 3, terme constant -5.
- $g(x) = -2x^2 + x$ est de degré 2 : coefficient dominant -2, terme constant 0.
- $h(x) = x^3 - 4x + 11$ est de degré 3 : coefficient dominant 1 (le coefficient de x^2 est nul).
- $k(x) = (x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$ est de degré 2.
- Les fonctions $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions polynômes.

Attention :

Le degré se lit *après développement et réduction.*

Par exemple $(2x-1)^2 - 4x^2 = -4x + 1$ est de degré 1, et non 2.

Propriété (Identification des coefficients) .....

Deux fonctions polynômes sont égales pour tout réel x si et seulement si elles ont le même degré et si leurs coefficients des termes de même degré sont deux à deux égaux.

Exemple :

Déterminons les réels a, b, c tels que, pour tout réel x :

$$2x^2 - 3x + 5 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

On développe le membre de droite :

$$a(x-1)^2 + b(x-1) + c = ax^2 + (-2a+b)x + (a-b+c)$$

Par identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ -2a + b = -3 \\ a - b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 4 \end{cases}$$

Ainsi $2x^2 - 3x + 5 = 2(x-1)^2 + (x-1) + 4$.

2.2. Rappels sur le second degré

Cette section résume les résultats du chapitre « Fonctions du second degré », dont les démonstrations ne sont pas reprises ici.

2.2.1. Forme canonique, sommet et variations

Propriété (Forme canonique et variations) .....

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ *s'écrit, de manière unique, sous sa* ***forme canonique***

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \text{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha).$$

La courbe de f *est une* ***parabole*** *de sommet* $S(\alpha;\beta)$, *d'axe de symétrie la droite d'équation* $x = \alpha$.

- *Si* $a > 0$, f *est décroissante sur* $]-\infty;\alpha]$, *croissante sur* $[\alpha;+\infty[$ *et admet un* ***minimum*** β *atteint en* α.
- *Si* $a < 0$, f *est croissante sur* $]-\infty;\alpha]$, *décroissante sur* $[\alpha;+\infty[$ *et admet un* ***maximum*** β *atteint en* α.

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$.

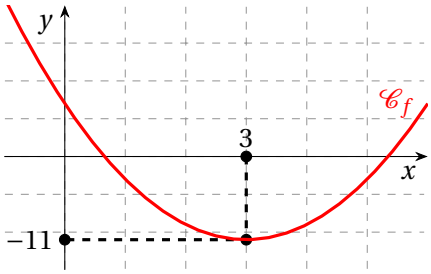
On a :

$$\alpha = \frac{--12}{2\times 2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(3) = 18 - 36 + 7 = -11$$

Donc :

$$f(x) = 2(x-3)^2 - 11$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(3;-11)$.



Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$: si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \dfrac{-b}{2a}$.

2.2.2. Discriminant, racines et factorisation

Propriété (Discriminant, racines et signe) .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ *avec* $a \neq 0$.

On appelle ***discriminant*** *de* f *le réel* $\Delta = b^2 - 4ac$.

Δ	***Racines de*** f	***Factorisation***	***Signe de*** $f(x)$
$\Delta > 0$	*Deux racines distinctes :* $x_{(1;2)} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x-x_1)(x-x_2)$	*Signe de* a *à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles.*
$\Delta = 0$	*Une racine double :* $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$	$a(x-x_0)^2$	*Signe de* a*, sauf en* x_0 *où* f *s'annule.*
$\Delta < 0$	*Aucune racine réelle*	*Pas de factorisation*	*Signe de* a *sur* $\mathbb{R}$.

Propriété (Somme, produit et racines évidentes)

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (éventuellement égales), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad et \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

En particulier :

- *si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$;*
- *si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Deux nombres de somme s et de produit p sont les solutions éventuelles de l'équation $x^2 - sx + p = 0$.

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On se ramène à $ax^2 + bx + c = 0$ et on cherche une résolution directe :
   - $c = 0$ → On factorise par x,
   - $b = 0$ → On isole x^2,
   - Identité remarquable, ou racine évidente.
2. Sinon, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et on conclut selon son signe.
3. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

On a $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = 3.$$

Donc $S = \left\{\frac{-1}{2}; 3\right\}$.

On peut factoriser le polynôme : $2x^2 - 5x - 3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-3) = (2x+1)(x-3)$.

Piège classique :

- Si b est négatif, les parenthèses sont indispensables dans b^2 : $(-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.
- Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur tout le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$.

2.2.3. Signe d'un trinôme et inéquations

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré)

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f, que l'on ordonne.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large, exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 \leqslant 0$.

Les racines sont $\left(\frac{-1}{2}\right)$ et 3, et $a = 2 > 0$.

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		3		$+\infty$
$2x^2 - 5x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $S = \left[\frac{-1}{2}; 3\right]$.

Attention :

Ne pas oublier le coefficient dominant a dans la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.

De plus, il faut ordonner les racines ($x_1 < x_2$) avant de dresser un tableau de signes.

2.3. Fonctions polynômes du troisième degré

2.3.1. Forme développée et racines

Définition (Polynôme du troisième degré) .....
Une fonction polynôme de degré 3 (ou **fonction cubique**) est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \text{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

Le réel a est le coefficient dominant et d est le terme constant : $P(0) = d$.

Remarque :
Contrairement au second degré, une fonction cubique possède *toujours au moins une racine réelle* (admis).
Elle peut en posséder une, deux ou trois :

- $x^3 + x = x(x^2+1)$ n'en a qu'une (0) ;
- $x^2(x-1)$ en a deux $(0$ et $1)$;
- $(x+2)(x-1)(x-3)$ en a trois $(-2,\ 1$ et $3)$.

Propriété (Racine entière d'un polynôme à coefficients entiers) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.
Si r est une racine entière de P, alors r divise d.

Démonstration :
Si $P(r) = 0$, alors $ar^3 + br^2 + cr + d = 0$, donc $d = -r(ar^2 + br + c)$.
Comme $ar^2 + br + c$ est un entier, r divise d.

Méthode (Chercher une racine évidente) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.

1. Si $d = 0$, alors 0 est racine et $P(x) = x(ax^2 + bx + c)$: on est ramené au second degré.
2. Si $d \neq 0$, on teste en priorité 1 et -1, puis les diviseurs entiers (positifs et négatifs) de d.
3. On vérifie en calculant $P(r)$: si $P(r) = 0$, r est une racine.

Exemple :
Soit $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$.
Le terme constant vaut 8, de diviseurs $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.

- $A(1) = 3 - 2 - 12 + 8 = -3 \neq 0$ et $A(-1) = -3 - 2 + 12 + 8 = 15 \neq 0$.
- $A(2) = 3 \times 8 - 2 \times 4 - 12 \times 2 + 8 = 24 - 8 - 24 + 8 = 0$: 2 est une racine de A.

2.3.2. Factorisation à partir d'une racine

Théorème (Factorisation par une racine) .....
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ une fonction polynôme de degré 3 et soit $r \in \mathbb{R}$.
Alors

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow \text{il existe un trinôme } Q \text{ tel que, pour tout } x,\ P(x) = (x-r)\,Q(x).$$

Dans ce cas, $Q(x) = ax^2 + (ar + b)x + (ar^2 + br + c)$.

Démonstration :
Si $P(x) = (x-r)Q(x)$, alors $P(r) = 0$.
Réciproquement, supposons $P(r) = 0$.

Alors

$$\begin{aligned}P(x) = P(x) - P(r) &= \left(ax^3 + bx^2 + cx + d\right) - \left(ar^3 + br^2 + cr + d\right)\\ &= ax^3 + bx^2 + cx + d - ar^3 - br^2 - cr - d\\ &= a\left(x^3 - r^3\right) + b\left(x^2 - r^2\right) + c(x - r)\\ &= (x - r)\left[a\left(x^2 + rx + r^2\right) + b(x + r) + c\right]\\ &= (x - r)\left[ax^2 + (ar + b)x + \left(ar^2 + br + c\right)\right].\end{aligned}$$

Méthode (Factoriser une fonction cubique dont on connaît une racine) .....

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. **Racine évidente :**
   $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine de P.
2. **Forme factorisée partielle :**
   $$P(x) = (x - 1)(Ax^2 + Bx + C)$$
3. **Identification :**
   On développe $(x - 1)(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + (B - A)x^2 + (C - B)x - C$ et on identifie avec $P(x)$:
   $$\begin{cases} A = 1 \\ B - A = -2 \\ C - B = -5 \\ -C = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = -6 \end{cases}$$
   … d'où $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
4. **Second degré :**
   $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc $x^2 - x - 6$ a pour racines $\dfrac{1-5}{2} = -2$ et $\dfrac{1+5}{2} = 3$
5. **Conclusion :**
   $P(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$ et l'ensemble des solutions de $P(x) = 0$ est $S = \{-2\,;\,1\,;\,3\}$

Méthode (Variante : le schéma de Horner) .....

Pour $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et une racine r, on obtient les coefficients de Q en remplissant le tableau suivant : on recopie a, puis chaque case de la dernière ligne est la somme du coefficient situé au-dessus et du produit de r par la case précédente de la dernière ligne.

	a	b	c	d
r		ra	$r(ar+b)$	$r(ar^2+br+c)$
	a	$ar+b$	ar^2+br+c	$P(r)=0$

Pour $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et $r = 1$:

	1	−2	−5	6
$r = 1$		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

La dernière case vaut 0 (ce qui confirme que 1 est racine) et les autres cases donnent $Q(x) = x^2 - x - 6$.

Exemple :

Reprenons $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$ dont 2 est racine.

Le schéma de Horner avec $r = 2$ donne :

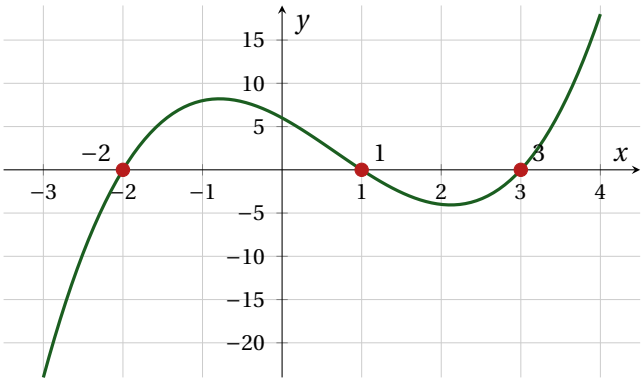
	3	−2	−12	8
$r=2$		6	8	−8
	3	4	−4	0

Donc $A(x)=(x-2)(3x^2+4x-4)$.

Pour $3x^2+4x-4$, $\Delta=16+48=64$, de racines $\dfrac{-4-8}{6}=-2$ et $\dfrac{-4+8}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Ainsi

$$A(x)=3(x-2)(x+2)\left(x-\frac{2}{3}\right)=(x-2)(x+2)(3x-2).$$



2.3.3. Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations

Méthode (Étudier le signe d'une fonction cubique) .....

1. On factorise P en un produit de facteurs du premier degré (ou du premier et du second degré).
2. On dresse un tableau de signes en plaçant chaque facteur sur une ligne, puis on applique la règle des signes pour la ligne de $P(x)$.
3. On lit l'ensemble des solutions de l'inéquation.

Exemple :

Résolvons $P(x)\geqslant 0$ avec $P(x)=x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)$.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		−	0	+		+		+	
$x-1$		−		−	0	+		+	
$x-3$		−		−		−	0	+	
$P(x)$		−	0	+	0	−	0	+	

Donc $S=[-2;1]\cup[3;+\infty[$.

On vérifie : $P(0)=6>0$ et $0\in[-2;1]$.

Exemple (Racine double) *:*

Soit $R(x)=x^3-3x+2$.

On a $R(1)=0$ et le schéma de Horner avec $r=1$ donne :

$$\begin{aligned}R(x)&=(x-1)(x^2+x-2)\\&=(x-1)^2(x+2)\end{aligned}$$

Le facteur $(x-1)^2$ est toujours positif et ne s'annule qu'en 1 donc le signe de $R(x)$ est celui de $x+2$, sauf en $x=1$ où R s'annule sans changer de signe.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$(x-1)^2$		$+$	$+$	$+$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$R(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

Ainsi $R(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$ et $S = [-2;+\infty[$.

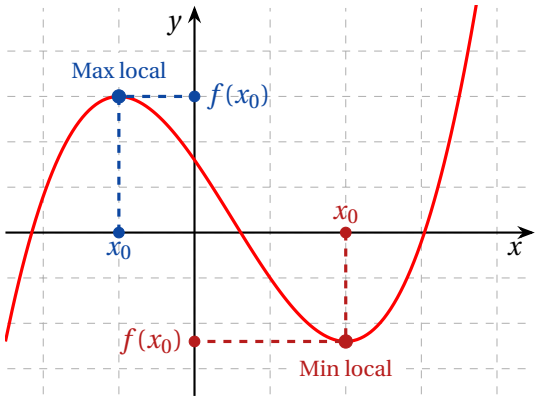
2.3.4. Variations d'une fonction cubique

On rappelle que, pour tout entier $n \geqslant 1$, la fonction $x \mapsto x^n$ a pour dérivée $x \mapsto nx^{n-1}$.

Propriété (Dérivée d'une fonction cubique) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.
Sa dérivée est le trinôme du second degré

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \qquad \textit{de discriminant} \quad \Delta' = (2b)^2 - 4 \times 3a \times c = 4(b^2 - 3ac).$$

Définition (Extremum local) .....
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un point de I (autre qu'une borne).
On dit que f admet un **maximum local** (respectivement un **minimum local**) en x_0 s'il existe un intervalle ouvert contenant x_0 sur lequel $f(x) \leqslant f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geqslant f(x_0)$).
Un **extremum local** est un maximum local ou un minimum local.



Propriété (Dérivée et extremum local) .....
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- *Si f admet un extremum local en x_0, alors $f'(x_0) = 0$: la courbe a une tangente horizontale en ce point.*
- *Si f' s'annule en x_0* en changeant de signe, *alors f admet un extremum local en x_0.*

Piège classique :
La condition $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas pour avoir un extremum : il faut que f' *change de signe.*
Par ex., $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Propriété (Allure d'une fonction cubique) .....

Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$ et $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$.

- ***Si*** $\Delta' > 0$ ***:***

  f' possède deux racines $x_1 < x_2$ et change de signe en chacune.

  Alors f admet deux extremums locaux :

  - *Si $a > 0$, un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 ;*
  - *Si $a < 0$, c'est l'inverse.*

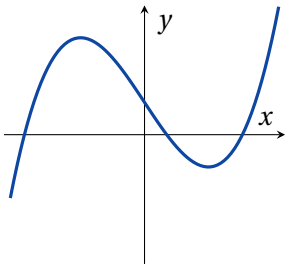
- ***Si*** $\Delta' \leqslant 0$ ***:***

  f' garde un signe constant (le signe de $3a$) et ne s'annule qu'en un point au plus.

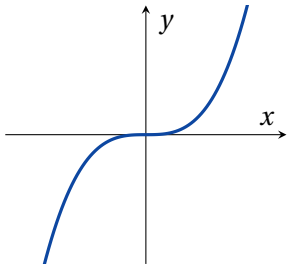
  Alors f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et n'admet aucun extremum.

  - *f est croissante si $a > 0$,*
  - *f est décroissante si $a < 0$.*

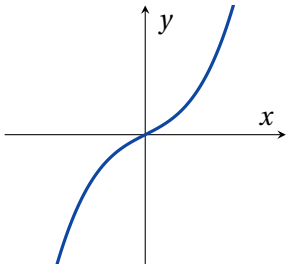
$\Delta' > 0$



$\Delta' = 0$



$\Delta' < 0$



Méthode (Étude complète d'une fonction cubique) .....

Soit f définie sur l'intervalle $[-3\,;5]$ telle que :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

1. **Dérivée :**

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x^2 - 2x - 3) \\ &= 3(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

2. **Signe de $f'(x)$:**

   Les racines de f' sont -1 et 3 ; le coefficient dominant 3 est positif.

   Donc $f'(x) > 0$ sur $[-3\,;-1[\cup]3\,;5]$ et $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;3[$.

3. **Valeurs utiles :**

   - $f(-3) = -27 - 27 + 27 + 5 = -22$
   - $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$
   - $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$
   - $f(5) = 125 - 75 - 45 + 5 = 10$

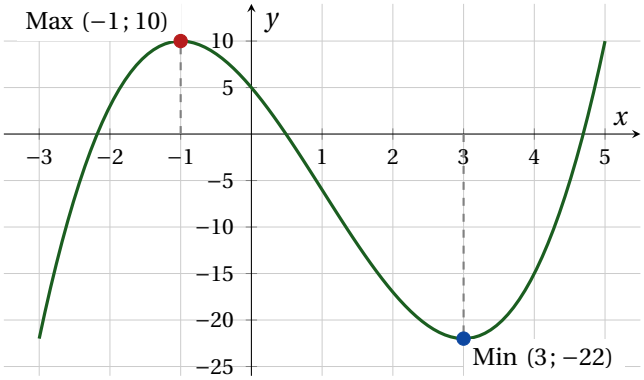
4. **Tableau de variations :**

x	-3		-1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-22	↗	10	↘	-22	↗	10

5. **Extremums locaux :**

f admet un maximum local $f(-1)=10$ en $x=-1$ et un minimum local $f(3)=-22$ en $x=3$.

En ces points, la courbe admet une tangente horizontale (d'équations $y=10$ et $y=-22$).



⚠ Piège classique :

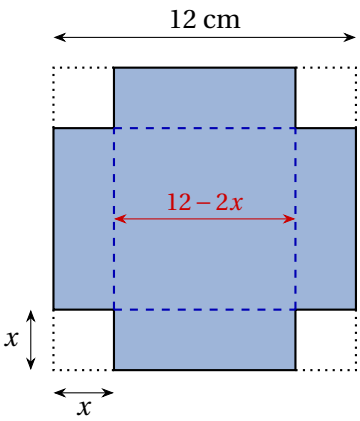
Les racines de la dérivée f' donnent les abscisses des éventuels extremums locaux de f, et non les solutions de $f(x)=0$.

Exemple (Boîte de volume maximal) *:*

On dispose d'une feuille de carton carrée de 12 cm de côté.

On découpe, dans chaque coin, un carré de côté x (en cm), puis on replie les bords pour former une boîte sans couvercle.

Quelle valeur de x rend le volume maximal ?



Modélisation.

La base est un carré de côté $12-2x$ et la hauteur est x, avec $0 \leqslant x \leqslant 6$:

$$\begin{aligned} V(x) &= x(12-2x)^2 \\ &= 4x^3 - 48x^2 + 144x \end{aligned}$$

Étude.

$$\begin{aligned} V'(x) &= 12x^2 - 96x + 144 \\ &= 12(x^2 - 8x + 12) \\ &= 12(x-2)(x-6) \end{aligned}$$

Sur $[0;6]$, $V'(x)>0$ si $x<2$ et $V'(x)<0$ si $2<x<6$.

x	0		2		6
$(x-2)$		$-$	0	$+$	$+$
$(x-6)$		$-$	$-$	$-$	0
$V'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

Conclusion.

Le volume est maximal pour $x = 2$ cm et vaut alors $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$ cm^3.

2.4. Tableau récapitulatif des stratégies

Objectif	**Outil privilégié**	**Méthode associée**
Calculer une image	Forme développée : ax^2+bx+c ou ax^3+bx^2+cx+d	Remplacer x par la valeur.
Sommet, extremum, variations (degré 2)	Forme canonique : $a(x-\alpha)^2+\beta$	$\alpha = \dfrac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
Résoudre $f(x)=0$ (degré 2)	Discriminant : $\Delta = b^2-4ac$	$\Delta > 0$: deux racines $\Delta = 0$: une racine double $\Delta < 0$: aucune.
Factoriser un trinôme	Forme factorisée : $a(x-x_1)(x-x_2)$	Calcul des racines ; ne pas oublier a.
Signe d'un trinôme	Signe de a et position des racines	Signe de a à l'extérieur des racines.
Racines sans Δ	Somme $\frac{-b}{a}$ et produit $\frac{c}{a}$ $a+b+c=0$; $a-b+c=0$	Racine évidente 1 ou -1, puis produit ou somme.
Factoriser une cubique	Racine r puis $P(x)=(x-r)Q(x)$	Identification ou schéma de Horner, puis étude de Q.
Signe d'un produit	Tableau de signes par facteurs	Règle des signes, racines doubles sans changement de signe.
Variations d'une cubique	Dérivée : $f'(x)=3ax^2+2bx+c$	Signe du trinôme f', tableau de variations.

Notes